

## TD 1 : Équation de Schrödinger

### Exercice 1 : Puits de potentiel

Une particule sans spin se déplace en une dimension dans le potentiel

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ ou } x \geq L. \end{cases}$$

Ici  $L > 0$  est une constante de dimension longueur. On cherche les fonctions d'onde  $\psi_n(x)$  des états stationnaires, c.à-d. les solutions normalisées de l'équation de Schrödinger indépendante du temps  $H\psi_n(x) = E_n\psi_n(x)$ , et les énergies  $E_n$  associées.

1. Donnez la fonction d'onde pour  $x \leq 0$  et pour  $x \geq L$ . Quelles sont donc les conditions aux limites que la fonction d'onde sur l'intervalle  $[0, L]$  doit vérifier ?
2. Sur  $[0, L]$ , donnez l'expression de l'opérateur différentiel  $H$ . Puis, montrez que la fonction d'onde d'un état stationnaire prend la forme

$$\psi_n(x) = N_n \sin(k_n x) \quad (n \in \mathbb{N}_*)$$

avec des constantes  $N_n$  et  $k_n$  que vous déterminerez. Donnez son énergie  $E_n$ .

3. Montrez que  $\langle \psi_n | \psi_m \rangle = \delta_{nm}$ . Les  $\{|\psi_n\rangle\}$  sont alors orthonormés.
4. *Facultatif* : En fait, les  $\{|\psi_n\rangle\}$  constituent une base orthonormée de l'espace de Hilbert. Donnez l'expression de l'opérateur différentiel d'impulsion  $P$  et calculez ses éléments de matrice  $\langle \psi_n | P | \psi_m \rangle$  dans cette base.

### Exercice 2 : Système à deux niveaux

1. Avec l'aide de l'équation de Schrödinger dépendante du temps, montrez : si l'état d'un système physique au temps  $t = 0$  est  $|\psi_0\rangle$ , alors son état à tout autre temps  $t$  peut s'écrire  $|\psi_t\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi_0\rangle$ , pourvu que l'opérateur hamiltonien  $H$  soit indépendant du temps.

On considère maintenant un électron dont on néglige les degrés de liberté de translation. Son état est alors décrit par un vecteur de spin à deux composantes complexes,  $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ , avec  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ . Dans un champ magnétique uniforme  $\vec{B}$ , le hamiltonien est

$$H = -\mu_B \vec{B} \cdot \vec{\sigma} = -\mu_B (B_x \sigma^1 + B_y \sigma^2 + B_z \sigma^3), \quad \mu_B = \text{const.}$$

2. Écrivez  $H$  explicitement sous forme d'une matrice et trouvez ses valeurs propres.

On choisit les coordonnées de façon que  $\vec{B}$  est orienté en direction des  $z$ ,  $B_x = B_y = 0$ .

3. Donnez la forme matricielle de l'opérateur  $e^{-iHt/\hbar}$ . (Il convient de définir  $\omega \equiv B_z \mu_B / \hbar$ .)
4. On pose  $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Donnez l'état  $|\psi_t\rangle$  de l'électron au temps  $t$ .
5. Montrez que  $|\psi_0\rangle$  est vecteur propre de l'observable  $S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma^1$  et trouvez la valeur propre  $\lambda$  correspondante. Au temps  $t$ , on mesure  $S_x$ . Quelle est la probabilité que la valeur de mesure obtenue sera  $\lambda$  ?

## TD 2 : Moment cinétique

### Exercice 3 : Spin- $\frac{1}{2}$

- Vérifiez que les opérateurs  $S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma^1$ ,  $S_y = \frac{\hbar}{2}\sigma^2$  et  $S_z = \frac{\hbar}{2}\sigma^3$  satisfont les relations de commutation du moment cinétique,

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x.$$

- Donnez la matrice qui représente l'opérateur  $\vec{S}^2 \equiv S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$  et ses valeurs propres.
- Donnez les matrices  $S_+$  et  $S_-$ . Vérifiez que  $S_-|+\rangle = \hbar|-\rangle$  et que  $S_-|-\rangle = 0$ .

### Exercice 4 : Spin-1

On donne les trois opérateurs

$$J_x = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z = \hbar \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Montrez que  $[J_x, J_y] = i\hbar J_z$ .

De la même façon, on pourrait démontrer que les autres relations de commutation du moment cinétique sont vérifiées, mais ici il n'est pas demandé de le détailler.

- Calculez  $\vec{J}^2$  et donnez ses valeurs propres.
- Trouvez les valeurs propres et les vecteurs propres normalisés de  $J_z$ . On désigne par  $|1, m\rangle$  ces derniers, où  $\hbar m$  est la valeur propre correspondante.
- Donnez  $J_+$  et  $J_-$ . Vérifiez que  $J_+|1, 1\rangle = 0$  et que l'action de  $J_-$  fait descendre l'échelle des vecteurs  $|1, m\rangle$ . Pour rappel, on s'attend à ce que

$$J_{\pm}|j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}|j, m \pm 1\rangle.$$

- Facultatif* : Calculez  $(J_x/\hbar)^2$ , puis  $(J_x/\hbar)^{2n}$  et  $(J_x/\hbar)^{2n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $\alpha_x$  un nombre réel; quelle est la transformation qui correspond à la matrice  $\exp(i\alpha_x J_x/\hbar)$ ? De même pour  $J_y/\hbar$  et  $J_z/\hbar$ . Toutes ensemble, les matrices  $\exp(i\alpha_x J_x/\hbar)$ ,  $\exp(i\alpha_y J_y/\hbar)$  et  $\exp(i\alpha_z J_z/\hbar)$  engendrent quelles transformations?

On rappelle que les opérateurs du moment cinétique orbital  $L_{x,y,z}$  peuvent être représentés, en coordonnées sphériques, par l'opérateur différentiel

$$\vec{L} = -i\hbar \vec{x} \wedge \vec{\nabla} = i\hbar \left( \left( \cos \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} + \sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \vec{e}_x + \left( \sin \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} - \cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \vec{e}_y - \frac{\partial}{\partial \phi} \vec{e}_z \right).$$

- Facultatif* : Donnez  $L_+$  et  $L_-$ . Trouvez la solution générale des deux équations différentielles  $L_z Y_1^1(\theta, \phi) = \hbar Y_1^1(\theta, \phi)$  et  $L_+ Y_1^1(\theta, \phi) = 0$  et vérifiez ainsi que, si on choisit la bonne normalisation, il s'agit bien de la fonction  $Y_1^1(\theta, \phi)$  du cours. Construisez les fonctions  $Y_1^0(\theta, \phi)$  et  $Y_1^{-1}(\theta, \phi)$  par l'action de  $L_-$  sur  $Y_1^1$ .

## TD 3 : Addition de moments cinétiques

### Exercice 5 : Spin- $l$ + spin- $\frac{1}{2}$

On considère un électron dans un potentiel central. Son spin est associé aux opérateurs  $S_{x,y,z}$  formant une représentation de spin- $\frac{1}{2}$ , tandis que son moment cinétique orbital est associé aux opérateurs  $L_{x,y,z}$  formant une représentation de spin- $l$  avec  $l \in \mathbb{N}$ . On supposera que  $l \geq 1$ .

1. Rappelez les valeurs propres de  $\vec{L}^2$  et de  $L_z$ , ainsi que celles de  $\vec{S}^2$  et de  $S_z$ .

On désigne par  $|l, m_l\rangle$  et  $|\pm\rangle$  les états propres correspondants.

2. Soient  $J_{x,y,z}$  les opérateurs du moment cinétique total,  $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ . Les  $\vec{J}$  contiennent deux représentations irréductibles de spins différents ; quels sont les nombres quantiques  $j$  correspondants ? Donnez les valeurs propres possibles de  $\vec{J}^2$  et de  $J_z$ .
3. On rappelle que  $L_{\pm} = L_x \pm iL_y$  et que  $S_{\pm} = S_x \pm iS_y$ . Montrez que  $\vec{J}^2 = \vec{L}^2 + \vec{S}^2 + L_+S_- + L_-S_+ + 2L_zS_z$ .
4. Avec le résultat de question 3, donnez les actions de  $\vec{J}^2$  et de  $J_z$  sur l'état produit  $|l, m_l = l\rangle \otimes |+\rangle$ . Déduisez-en les coefficients de Clebsch-Gordan  $\langle l \frac{1}{2}; m_l, m_s | l \frac{1}{2}; j = l + \frac{1}{2}, m_j = l + \frac{1}{2} \rangle$  pour tous les  $m_l$  et  $m_s$ .

*Indications* : Pour rappel, ici  $|l \frac{1}{2}; m_l, m_s\rangle$  est un état produit, plus précisément  $|l \frac{1}{2}; m_l, m_s = \pm \frac{1}{2}\rangle \equiv |l, m_l\rangle \otimes |\pm\rangle$ . En revanche,  $|l \frac{1}{2}; j, m_j\rangle$  est un état propre de  $\vec{J}^2$  et de  $J_z$ . La définition des coefficients de Clebsch-Gordan est

$$|l \frac{1}{2}; j, m_j\rangle = \sum_{m_s = \pm \frac{1}{2}} \sum_{m_l = -l}^l |l \frac{1}{2}; m_l, m_s\rangle \underbrace{\langle l \frac{1}{2}; m_l, m_s | l \frac{1}{2}; j, m_j \rangle}_{\text{coeff. de C-G}}.$$

Utilisez les propriétés connues des opérateurs d'échelle ; par exemple, rappelez-vous comment l'opérateur  $S_+$  agit sur l'état  $|+\rangle$ .

### Exercice 6 : Spin-2 + spin- $\frac{1}{2}$ + spin- $\frac{1}{2}$

On considère un atome ou ion avec un seul électron de moment cinétique orbital  $l = 2$ .

1. Quels sont les possibles nombres quantiques  $j$  du moment cinétique total de l'électron ? Quelles sont les possibles valeurs de  $m_j$  associées ?
2. Supposons que le noyau possède le spin  $\frac{1}{2}$ . On définit le moment cinétique total du système comme

$$\vec{K} = \vec{J} + \vec{I}$$

où  $\vec{J}$  est le moment cinétique total de l'électron et  $\vec{I}$  est le spin du noyau. Quelles sont les possibles valeurs des nombres quantiques  $k$  et  $m_k$  correspondants ?

3. Vérifiez que le nombre de vecteurs de base est le même, qu'on regarde la base des états produit ou celle des vecteurs propres de  $\vec{K}^2$  et de  $K_z$ .